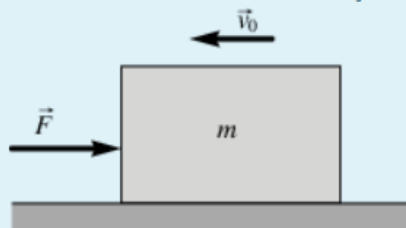


Teste 1 - 2021

1.

O bloco na figura, com massa igual a 2 kg, desloca-se para a esquerda, com velocidade inicial $\vec{v}_0$, sobre uma superfície horizontal. Sobre o bloco atua uma força externa $\vec{F}$, horizontal e constante, com módulo igual a 10 N. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é igual a 0.25. Calcule o módulo da aceleração do bloco.



- A. 14.9 m/s^2
- B. 7.45 m/s^2
- C. 2.55 m/s^2
- D. 5.0 m/s^2
- E. 5.1 m/s^2

2.

Um objeto desloca-se com aceleração tangencial constante. O objeto passa pela posição $s=0$ na sua trajetória com velocidade de 2 m/s, e a seguir passa pela posição $s=10$ m com velocidade igual a 14 m/s. Determine o valor da velocidade do objeto quando passou pela posição $s=5$ m.

- A. 11 m/s
- B. 9 m/s
- C. 10 m/s
- D. 8 m/s
- E. 7 m/s

3.

O vetor posição dum ponto, em função do tempo, é dado pela expressão: $3t^3 \hat{i} + (t^4 + 2) \hat{j}$ (unidades SI). Calcule o ângulo entre os vetores velocidade e posição, no instante $t=1$.

- A. 8.4°
- B. 33.7°
- C. 21.0°
- D. 44.2°
- E. 27.3°

4.

A velocidade dum avião em relação ao ar é 800 km/h, na direção norte. Nesse instante, a velocidade do vento é de 80 km/h, em direção este. Calcule o valor da velocidade do avião em relação à terra.

- A.** 896 km/h
- B.** 880 km/h
- C.** 804 km/h
- D.** 720 km/h
- E.** 704 km/h

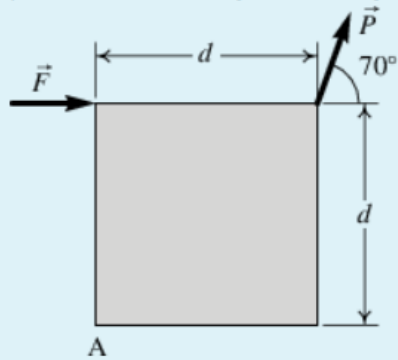
5.

Um condutor viajou a 70 km/h durante 45 minutos, parou durante 15 minutos e continuou a 64 km/h durante meia hora. Calcule a velocidade média do percurso total.

- A.** 67.0 km/h
- B.** 84.5 km/h
- C.** 44.7 km/h
- D.** 26.8 km/h
- E.** 56.3 km/h

6.

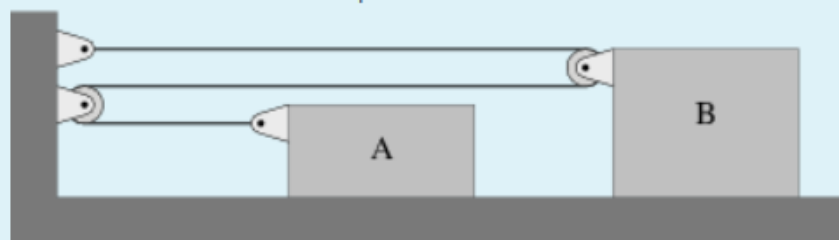
O quadrado na figura tem aresta $d=8$ cm. O módulo da força $\vec{F}$ é 30 N e o módulo da força $\vec{P}$ é 40 N. Determine o módulo do momento produzido por essas duas forças em relação ao ponto A.



- A. 0.8 N·m
- B. 3.49 N·m
- C. 6.5 N·m
- D. 0.49 N·m
- E. 5.6 N·m

7.

Se o bloco B se desloca para a direita com velocidade de valor v , qual é o valor da velocidade (para a esquerda) do bloco A?



A. $v/2$

B. $2v$

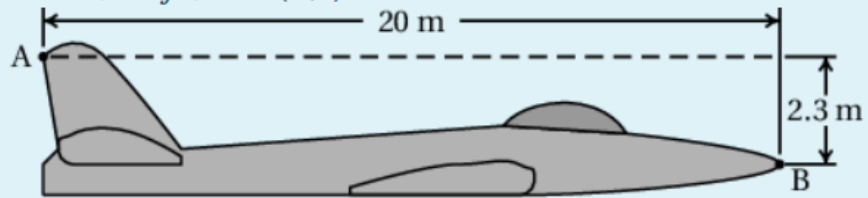
C. $3v$

D. $v/3$

E. v

8.

Determine a velocidade angular do avião na figura, no instante em que a velocidade do ponto A é $150 \hat{i} + 5 \hat{k}$ (m/s) e a velocidade do ponto B é $150 \hat{i} + 15 \hat{j} + 10 \hat{k}$ (m/s).



- A. 0.5554 s^{-1}
- B. 0.7854 s^{-1}
- C. 0.4686 s^{-1}
- D. 1.089 s^{-1}
- E. 1.024 s^{-1}

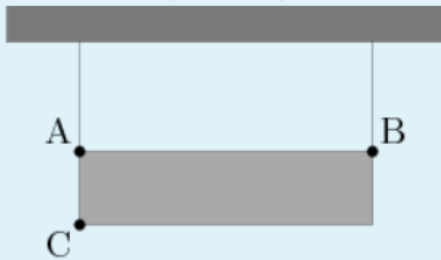
9.

Um ciclista demora 27 s a percorrer 250 m, numa pista reta e horizontal, com velocidade uniforme. Sabendo que o raio das rodas da bicicleta é 26.8 cm e admitindo que as rodas não deslizam sobre a pista, determine o valor da velocidade angular das rodas.

- A.** 41.5 rad/s
- B.** 34.5 rad/s
- C.** 48.4 rad/s
- D.** 55.3 rad/s
- E.** 27.6 rad/s

10.

Para determinar a posição do seu centro de gravidade, uma barra retangular foi pendurada de dois fios verticais, ficando em repouso na posição horizontal que mostra a figura. Sabendo que a tensão no fio ligado no ponto A é 5.2 N, a tensão no fio ligado em B é 3.1 N e o comprimento da barra, desde A até B, é 30 cm, determine a distância desde a aresta AC até o centro de gravidade.



- A. 16.1 cm
- B. 9.3 cm
- C. 19.4 cm
- D. 13.4 cm
- E. 11.2 cm

11.

Uma cadeira encontra-se em repouso no chão numa sala. Considere as forças seguintes:

1. força da gravidade, para baixo.
2. força exercida pelo chão, para cima.
3. força resultante exercida pela cadeira, para baixo.

Quais das forças anteriores atuam sobre a cadeira?

- A.** nenhuma (a cadeira está em repouso)
- B.** unicamente 1.
- C.** 1 e 2.
- D.** 2 e 3.
- E.** 1, 2 e 3.

12.

A velocidade de um corredor pode aproximar-se de $v = 7.5\sqrt{1 - 0.03s}$, na qual v é expressa em km/h e a posição na trajetória, s , é expressa em km. Sabendo que $s=0$ em $t=0$, determine quantos quilômetros terá percorrido o corredor ao fim de uma hora e quarto.

A. 7.263

B. 5.044

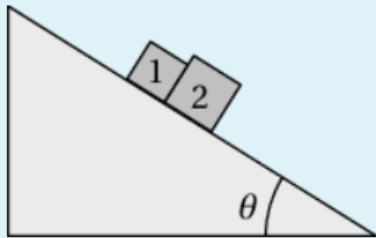
C. 6.053

D. 4.203

E. 8.716

13.

A inclinação do plano inclinado na figura é $\theta = 35^\circ$ em relação à horizontal. O bloco 1 tem massa $m_1 = 1$ kg e coeficiente de atrito cinético com o plano inclinado igual a 0.4. O bloco 2 tem massa $m_2 = 2$ kg e coeficiente de atrito cinético com o plano inclinado igual a 0.5. Determine a aceleração dos blocos.



- A. 2.7 m/s^2
- B. 3.5 m/s^2
- C. 1.9 m/s^2
- D. 4.3 m/s^2
- E. 1.1 m/s^2

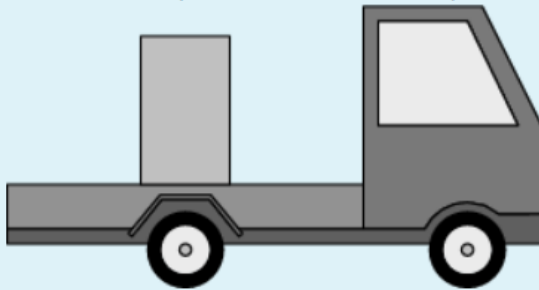
14.

Um jogador de golfe lança a sua bola com uma velocidade inicial de 31 m/s, fazendo um ângulo de 25° com a horizontal. Desprezando a resistência do ar, determine o raio de curvatura da trajetória descrita pela bola, no ponto inicial onde esta foi lançada.

- A.** 155.8 m
- B.** 187.0 m
- C.** 129.8 m
- D.** 224.4 m
- E.** 108.2 m

15.

Um caminhão transporta uma caixa retangular homogênea, com 60 cm de largura na base e 140 cm de altura. Quando o caminhão acelera, numa estrada horizontal, existe suficiente atrito entre a superfície do caminhão e a caixa evitando que a caixa derrape sobre a superfície, mas a aceleração não pode ser maior do que um valor máximo, para evitar que a caixa rode. Determine esse valor máximo da aceleração do caminhão.



- A. 6.53 m/s^2
- B. 3.92 m/s^2
- C. 7.35 m/s^2
- D. 4.20 m/s^2
- E. 5.88 m/s^2

Soluções:

- 1. B**
- 2. C**
- 3. C**
- 4. C**
- 5. E**
- 6. D**
- 7. B**
- 8. B**
- 9. B**
- 10.E**
- 11.C**
- 12.E**
- 13.C**
- 14.E**
- 15.D**